二、

1. 设电子处于静止状态时的质量为 m_0，光子的频率为 ν，假定电子能完全吸收光子的能量，吸收光子后，电子以速度 v 运动，则这一过程应遵循动量守恒定律，有

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{1}$$

碰撞后系统的总能量为

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{2}$$

由(1)、(2)式消去 v，得

$$E = \sqrt{m_0^2 c^4 + h^2\nu^2} \tag{3}$$

碰撞前电子与光子的总能量为

$$E_0 = h\nu + m_0 c^2 \tag{4}$$

由(3)、(4)式

$$E^2 - E_0^2 = (m_0^2 c^4 + h^2\nu^2) - (h\nu + m_0 c^2)^2 = -2h\nu m_0 c^2 \neq 0 \tag{5}$$

这表明，所假设的过程不符合能量守恒定律，因此这一过程实际上不可能发生.

2. 束缚在金属中的电子和射入金属的光子二者构成的系统在发生光电效应的过程中动量不守恒，只需考虑能量转换问题.

设电子摆脱金属的束缚而逸出，需要对它做功至少为 W(逸出功)，逸出金属表面后电子的速度为 v，入射光子的能量为 $h\nu$，电子的静止质量为 m_0，若能产生光电效应，则有

$$h\nu \geqslant \left[\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} - m_0 c^2\right] + W \tag{6}$$

逸出电子的速度 v 一般都比光速小很多，故有

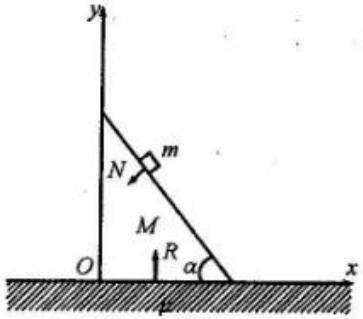
$$\frac{1}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \cdots \tag{7}$$

忽略高阶小量，只取(7)式中的前两项，代入(6)式，可得到

$$h\nu \geqslant \frac{1}{2}m_0 v^2 + W \tag{8}$$

可见，只要 $h\nu \geqslant W$，(8)式就能成立，光电效应就能产生.

三、为方便起见，我们先考虑小物块在斜面 BC 段上的运动，取 Oxy 坐标如图所示，令 a_x、a_y 分别表示小物块沿 x 方向和 y 方向加速度的大小，N 和 R 分别表示小物块与木块之间和木块与桌面之间的正压力的大小，a_M 表示木块的加速度的大小，小物块的运动方程为



$$ma_x = N\sin\alpha \tag{1}$$

$$ma_y = mg - N\cos\alpha \tag{2}$$

木块的运动方程

$$Ma_M = N\sin\alpha - \mu R \tag{3}$$

$$R = N\cos\alpha + Mg \tag{4}$$

小物块约束在斜面上运动，有方程